

Q-Discovery Agent

结果分析与正确性说明

1. 运行环境

本次可复现实验在 macOS 本地 Python 3.11 虚拟环境执行，安装项目的 [dev, quantum] 可选依赖；量子后端为 qiskit_aer，不是量子硬件。壁仞 GPU 尚未在本报告中实测，因此不能把本地 CPU/Aer 数字写成壁仞 GPU 性能。

演示配置：16 个候选变量、批次大小 3、成本上限 5、QAOA p=1、128 shots、最多 8 次目标评估、无噪声模型。

2. 单样例演示

由 scripts/run_demo.py --output artifacts/submission-demo.json 生成：

项目	结果
状态	verified
QAOA 后端	qiskit_aer
QAOA 推荐	c08, c10, c13
选中数量	3
总成本	3.3 (不超过 5)
报告目标值	1.713725
独立重算值	1.713725
目标值绝对误差	0
硬约束	通过
QAOA 线路宽度/深度	16 / 1
shots / 目标评估次数	128 / 8
QAOA 求解耗时	约 0.378 秒
导出 artifact 数量	13

同一次运行还输出 3 个经典策略推荐，用于展示系统不是只给出单一黑盒答案。完整输入、QUBO、求解、验证和 Agent 事件位于 artifacts/submission-demo.json 及 artifacts/demo-run-001/round_01/。

3. 正确性验证

scripts/run_correctness.py 在 6 个候选中枚举固定选择 2 个的全部组合，共 15 个可行组合；每个组合均经过硬约束和目标值重算检查。随后执行完整服务链并断言：

- 状态为 verified；
- 推荐存在；
- 推荐批次可行；
- 目标值在独立重算后保持一致。

控制台结果：

```
correctness passed: 15 feasible combinations; best=1.225782
```

4. 五种子稳定性评测

scripts/run_benchmark.py --seeds 1,2,3,4,5 的 5 个运行均通过验证，最终 QAOA 推荐的可行率为 100%。

求解器	目标值均值	目标值标准差	平均耗时（秒）	可行率
enumeration	1.989851	0.000000	0.00967	100%
greedy	1.945732	0.000000	0.000078	100%
classical_bo	1.945732	0.000000	0.000071	100%
simulated_annealing	1.981027	0.017648	0.01356	100%
penalty_qaoa	8.484807	5.635162	0.39300	40%
warm_start_xy_qaoa	1.940606	0.068720	0.38813	100%

在这个小规模合成实例上，精确枚举是上界参考，Warm Start XY-QAOA 的平均近似比为 0.9753，5 个种子的平均预测简单遗憾为 0.1305。该结果只说明当前实例和预算下的可复现行为，不证明量子优势。

5. 失败案例也被保留

penalty_qaoa 在部分种子会产生不满足固定基数的样本；独立验证器将其标记为不可行（5 个种子中 2 个可行），不会静默转换成正式推荐。该对照用于证明约束验证是发布前的硬门槛。

6. 性能边界

本次本地墙钟记录：演示脚本约 1.05 秒，多种子评测约 4.29 秒，均低于赛题建议的 10 分钟单样例和 30 分钟完整评测上限。机器、Python、Qiskit Aer 版本变化会影响具体数字；提交时应在目标壁仞 GPU 环境重新记录单卡日志。

7. 复现命令

```
python scripts/run_correctness.py
python scripts/run_demo.py --output artifacts/submission-demo.json
python scripts/run_benchmark.py --seeds 1,2,3,4,5 \
  --output artifacts/submission-benchmark.json
```